

SISTEM PERSAMAAN LINEAR

Persamaan garis dengan koordinat kartesian, ditulis

$$ax + by = c, \quad a \text{ dan } b \neq 0 \quad (3.1)$$

maka akan ada sejumlah pasangan titik-titik (x, y) sebagai penyelesaian. Begitu juga persamaan bidang dengan koordinat kartesian, ditulis

$$ax + by + cz = d, \quad a, b, \text{ dan } c \neq 0 \quad (3.2)$$

maka akan ada sejumlah pasangan titik-titik (x, y, z) sebagai penyelesaian. Sedangkan persamaan linear pada dimensi n dengan peubah $x_1, x_2, \dots, x_n$ dapat ditulis

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n = b \quad (3.3)$$

dengan $a_1, a_2, \dots, a_n$ adalah konstanta dengan tidak semuanya nol, maka akan ada sejumlah pasangan titik-titik $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ sebagai penyelesaiannya. Untuk $n = 2$

$$a_1x_1 + a_2x_2 = b$$

sama seperti Persamaan 3.1 dan untuk $n = 3$

$$a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 = b$$

sama seperti Persamaan 3.2. Dan jika $b = 0$, persamaan tersebut dinamakan persamaan homogen, seperti

$$a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 = 0$$

Sedangkan sistem persamaan linear adalah sistem yang terdiri dari beberapa persamaan linear, seperti

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 &= b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 &= b_2 \end{aligned}$$

adalah sistem persamaan linear yang terdiri dari dua persamaan linear dengan dua peubah bebas yaitu x_1 dan x_2 . Dan sistem persamaan linear di bawah ini

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 &= b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 &= b_2 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 &= b_3 \end{aligned}$$

Penyelesaian

Dari sistem persamaan linier di atas dan menggunakan Persamaan 3.4 dengan $i = 1, 2, 3, 4$ diperoleh sistem persamaan linear sebagai berikut.

$$\begin{aligned}x_1 &= \frac{1}{10}(x_2 - 2x_3 + 6) \\x_2 &= \frac{1}{11}(x_1 + x_3 - 3x_4 + 25) \\x_3 &= \frac{1}{10}(-2x_1 + x_2 + x_4 - 11) \\x_4 &= \frac{1}{8}(-3x_2 + x_3 + 15)\end{aligned}$$

atau

$$\begin{aligned}x_1 &= \frac{1}{10}x_2 - \frac{1}{5}x_3 + \frac{3}{5} \\x_2 &= \frac{1}{11}x_1 + \frac{1}{11}x_3 - \frac{3}{11}x_4 + \frac{25}{11} \\x_3 &= -\frac{1}{5}x_1 + \frac{1}{10}x_2 + \frac{1}{10}x_4 - \frac{11}{10} \\x_4 &= -\frac{3}{8}x_2 + \frac{1}{8}x_3 + \frac{15}{8}\end{aligned}$$

atau dengan menggunakan indeks iterasi

$$\begin{aligned}x_1^{(k+1)} &= \frac{1}{10}x_2^{(k)} - \frac{1}{5}x_3^{(k)} + \frac{3}{5} \\x_2^{(k+1)} &= \frac{1}{11}x_1^{(k)} + \frac{1}{11}x_3^{(k)} - \frac{3}{11}x_4^{(k)} + \frac{25}{11} \\x_3^{(k+1)} &= -\frac{1}{5}x_1^{(k)} + \frac{1}{10}x_2^{(k)} + \frac{1}{10}x_4^{(k)} - \frac{11}{10} \\x_4^{(k+1)} &= -\frac{3}{8}x_2^{(k)} + \frac{1}{8}x_3^{(k)} + \frac{15}{8}\end{aligned}$$

dengan nilai pendekatan awal $\mathbf{x}^{(0)} = (0, 0, 0, 0)^t$, maka $\mathbf{x}^{(1)}$, adalah

$$\begin{aligned}x_1^{(1)} &= \frac{1}{10}x_2^{(0)} - \frac{1}{5}x_3^{(0)} + \frac{3}{5} \\&= \frac{1}{10}(0) - \frac{1}{5}(0) + \frac{3}{5} = 0.6000 \\x_2^{(1)} &= \frac{1}{11}x_1^{(0)} + \frac{1}{11}x_3^{(0)} - \frac{3}{11}x_4^{(0)} + \frac{25}{11} \\&= \frac{1}{11}(0) + \frac{1}{11}(0) - \frac{3}{11}(0) + \frac{25}{11} = 2.2727 \\x_3^{(1)} &= -\frac{1}{5}x_1^{(0)} + \frac{1}{10}x_2^{(0)} + \frac{1}{10}x_4^{(0)} - \frac{11}{10} \\&= -\frac{1}{5}(0) + \frac{1}{10}(0) + \frac{1}{10}(0) - \frac{11}{10} = -1.1000 \\x_4^{(1)} &= -\frac{3}{8}x_2^{(0)} + \frac{1}{8}x_3^{(0)} + \frac{15}{8} \\&= -\frac{3}{8}(0) + \frac{1}{8}(0) + \frac{15}{8} = 1.8750\end{aligned}$$

maka nilai dari $\mathbf{x}^{(1)} = (0.6, 2.2727, -1.10, 1.875)^t$. Untuk mendapatkan nilai iterasi berikutnya, yaitu

$$\begin{aligned}
 x_1^{(2)} &= \frac{1}{10}x_2^{(1)} - \frac{1}{5}x_3^{(1)} + \frac{3}{5} \\
 &= \frac{1}{10}(2.2727) - \frac{1}{5}(-1.1) + \frac{3}{5} = 1.0473 \\
 x_2^{(2)} &= \frac{1}{11}x_1^{(1)} + \frac{1}{11}x_3^{(1)} - \frac{3}{11}x_4^{(1)} + \frac{25}{11} \\
 &= \frac{1}{11}(0.6) + \frac{1}{11}(-1.1) - \frac{3}{11}(1.875) + \frac{25}{11} = 1.7159 \\
 x_3^{(2)} &= -\frac{1}{5}x_1^{(1)} + \frac{1}{10}x_2^{(1)} + \frac{1}{10}x_4^{(1)} - \frac{11}{10} \\
 &= -\frac{1}{5}(0.6) + \frac{1}{10}(2.2727) + \frac{1}{10}(1.875) - \frac{11}{10} = -0.8052 \\
 x_4^{(2)} &= -\frac{3}{8}x_2^{(1)} + \frac{1}{8}x_3^{(1)} + \frac{15}{8} \\
 &= -\frac{3}{8}(2.2727) + \frac{1}{8}(-1.1) + \frac{15}{8} = 0.8852
 \end{aligned}$$

maka nilai dari $\mathbf{x}^{(2)} = (1.0473, 1.7159, -0.8052, 0.8852)^t$, dengan menggunakan rumus iterasi $\mathbf{x}^{(k+1)} = (x_1^{(k)}, x_2^{(k)}, x_3^{(k)}, x_4^{(k)})^t$, maka hasil iterasi tersebut adalah

Tabel 3.1: Hasil iterasi dari sistem persamaan linear

k	$x_1^{(k)}$	$x_2^{(k)}$	$x_3^{(k)}$	$x_4^{(k)}$	$gal_1^{(k)}$	$gal_2^{(k)}$	$gal_3^{(k)}$	$gal_4^{(k)}$
0	0	0	0	0				
1	0.6000	2.2727	-1.1000	1.8750	1.0	1.0	1.0	1.0
2	1.0473	1.7159	-0.8052	0.8852	0.42708	0.32450	0.36607	1.11810
3	0.9326	2.0533	-1.0493	1.1309	0.12292	0.16432	0.23264	0.21722
4	1.0152	1.9537	-0.9681	0.9738	0.08133	0.05099	0.08391	0.16126
5	0.9890	2.0114	-1.0103	1.0214	0.02650	0.02870	0.04175	0.04651
6	1.0032	1.9922	-0.9945	0.9944	0.01416	0.00962	0.01585	0.02707
7	0.9981	2.0023	-1.0020	1.0036	0.00508	0.00503	0.00744	0.00913
8	1.0006	1.9987	-0.9990	0.9989	0.00250	0.00182	0.00294	0.00471
9	0.9997	2.0004	-1.0004	1.0006	0.00095	0.00089	0.00133	0.00173
10	1.0001	1.9998	-0.9998	0.9998	0.00044	0.00034	0.00054	0.00083
11	0.9999	2.0001	-1.0001	1.0001	0.00018	0.00016	0.00024	0.00032

iterasi perhitungan selesai pada iterasi ke-11, sebab

$$\frac{|x^{(11)} - x^{(10)}|}{|x^{(11)}|} = \frac{|0.9998 - 1.0001|}{|1.0001|} = 0.00032 < 10^{-3}$$

sehingga nilai yang memenuhi persamaan linear di atas dengan nilai pembulatan adalah $x_1 = 1$, $x_2 = 2$, $x_3 = -1$ dan $x_4 = 1$. ■

Secara umum, teknik iterasi dapat digunakan untuk menyelesaikan sistem linier $Ax = b$ kedalam sistem yang berbentuk $x = Tx + c$ untuk matriks T dan vektor c

tertentu. Setelah dipilih vektor awal $x^{(0)}$, solusi vektor yang berikutnya dapat didekati melalui perhitungan sebagai berikut:

$$x^{(k)} = Tx^{(k-1)} + c$$

untuk $k = 1, 2, 3, \dots$.

Diketahui sistem persamaan linear

$$Ax = b$$

jika matriks A diuraikan seperti

$$A = D - L - U$$

dengan D adalah matriks diagonal, dengan elemen diagonalnya adalah elemen pada matriks A , $-L$ adalah matriks segitiga bawah dari matriks A , dan $-U$ adalah matriks segitiga atas dari matriks A .

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

Matriks A tersebut dapat dituliskan ulang sebagai berikut:

$$\begin{aligned} A &= \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & 0 \\ 0 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 \\ -a_{21} & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ -a_{n1} & \cdots & -a_{n,n-1} & 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & -a_{12} & \cdots & -a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & -a_{n-1,n} \\ 0 & \cdots & 0 & 0 \end{bmatrix} \\ &= D - L - U \end{aligned}$$

sehingga

$$\begin{aligned} Ax &= b \\ (D - L - U)x &= b \\ D\mathbf{x} - (L + U)\mathbf{x} &= b \\ D\mathbf{x} &= (L + U)\mathbf{x} + b \\ \mathbf{x} &= D^{-1}(L + U)\mathbf{x} + D^{-1}b \\ \mathbf{x} &= T\mathbf{x} + c \end{aligned}$$

perhatikan contoh di atas yang diselesaikan dengan menggunakan matriks T .

CONTOH 3.1.2 Diberikan sistem persamaan linear $Ax = b$, seperti contoh sebelumnya, dengan

$$\begin{aligned} 10x_1 - x_2 + 2x_3 &= 6 \\ -x_1 + 11x_2 - x_3 + 3x_4 &= 25 \\ 2x_1 - x_2 + 10x_3 - x_4 &= -11 \\ 3x_2 - x_3 + 8x_4 &= 15 \end{aligned}$$

selesaikan dengan menggunakan

$$\mathbf{x}^{(k)} = T\mathbf{x}^{(k-1)} + \mathbf{c}$$

Penyelesaian

Dari sistem persamaan linier di atas dan menggunakan Persamaan 3.4 dengan $i = 1, 2, 3, 4$ diperoleh diperoleh sistem persamaan linear sebagai berikut.

$$\begin{aligned} x_1 &= \frac{1}{10}(x_2 - 2x_3 + 6) \\ x_2 &= \frac{1}{11}(x_1 + x_3 - 3x_4 + 25) \\ x_3 &= \frac{1}{10}(-2x_1 + x_2 + x_4 - 11) \\ x_4 &= \frac{1}{8}(-3x_2 + x_3 + 15) \end{aligned}$$

atau

$$\begin{aligned} x_1 &= 0x_1 + \frac{1}{10}x_2 - \frac{1}{5}x_3 + 0x_4 + \frac{3}{5} \\ x_2 &= \frac{1}{11}x_1 + 0x_2 + \frac{1}{11}x_3 - \frac{3}{11}x_4 + \frac{25}{11} \\ x_3 &= -\frac{1}{5}x_1 + \frac{1}{10}x_2 + 0x_3 + \frac{1}{10}x_4 - \frac{11}{10} \\ x_4 &= -\frac{3}{8}x_2 + \frac{1}{8}x_3 + 0x_4 + \frac{15}{8} \end{aligned}$$

dengan sistem persamaan linear tersebut dapat dibentuk matriks

$$T = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{10} & -\frac{1}{5} & 0 \\ \frac{1}{11} & 0 & \frac{1}{11} & -\frac{3}{11} \\ \frac{1}{5} & \frac{1}{10} & 0 & \frac{1}{10} \\ 0 & -\frac{3}{8} & \frac{1}{8} & 0 \end{pmatrix} \quad \text{dan} \quad \mathbf{c} = \begin{pmatrix} \frac{3}{5} \\ \frac{25}{11} \\ -\frac{11}{10} \\ \frac{15}{8} \end{pmatrix}$$

dan dengan nilai pendekatan awal $\mathbf{x}^{(0)} = (0, 0, 0, 0)^t$, maka

$$\mathbf{x}^{(1)} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{10} & -\frac{1}{5} & 0 \\ \frac{1}{11} & 0 & \frac{1}{11} & -\frac{3}{11} \\ \frac{1}{5} & \frac{1}{10} & 0 & \frac{1}{10} \\ 0 & -\frac{3}{8} & \frac{1}{8} & 0 \end{pmatrix} \mathbf{x}^{(0)} + \begin{pmatrix} \frac{3}{5} \\ \frac{25}{11} \\ -\frac{11}{10} \\ \frac{15}{8} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.6000 \\ 2.2727 \\ -1.1000 \\ 1.8750 \end{pmatrix}$$

didapatkan $\mathbf{x}^{(1)} = (0.6000, 2.2727, -1.1000, 1.8750)^t$, sedangkan iterasi kedua adalah

$$\mathbf{x}^{(2)} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{10} & -\frac{1}{5} & 0 \\ \frac{1}{11} & 0 & \frac{1}{11} & -\frac{3}{11} \\ \frac{1}{5} & \frac{1}{10} & 0 & \frac{1}{10} \\ 0 & -\frac{3}{8} & \frac{1}{8} & 0 \end{pmatrix} \mathbf{x}^{(1)} + \begin{pmatrix} \frac{3}{5} \\ \frac{25}{11} \\ -\frac{11}{10} \\ \frac{15}{8} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1.0473 \\ 1.7159 \\ -0.8052 \\ 0.8852 \end{pmatrix}$$

jika dilanjutkan iterasinya sampai dengan batas galatnya, maka hasil lengkapnya sesuai dengan Tabel 3.1. 

Algoritma Iterasi Jacobi

Untuk menyelesaikan $Ax = b$ dengan aproksimasi nilai awal $x^{(0)}$.

INPUT: Sejumlah n persamaan; elemen a_{ij} , $1 \leq i, j \leq n$ dari matriks A ; elemen b_i , $1 \leq i \leq n$ dan $XO = x^{(0)}$; toleransi TOL ; jumlah iterasi maksimum N .

OUTPUT: solusi pendekatan $x_1, \dots, x_n$ atau pesan jumlah iterasi telah terlampaui.

Langkah-1 Tetapkan nilai $k = 1$.

Langkah-2 While ($k \leq N$) lakukan langkah 3 sampai dengan 6

Langkah-3 For $i = 1, \dots, n$
 set $x_i = \frac{1}{a_{ii}}[-\sum_{j=1, j \neq i}^n (a_{ij}XO_j) + b_i]$.

Langkah-4 If $\|x - XO\| < TOL$ then OUTPUT ($x_1, \dots, x_n$);
 (Langkah sukses.)
 STOP.

Langkah-5 Tetapkan $k = k + 1$.

Langkah-6 Untuk $i = 1, \dots, n$ set $XO_i = x_i$.

Langkah-7 OUTPUT ('Jumlah maksimum iterasi telah terlampaui');
 (Prosedur sukses.)
 STOP.

Langkah ketiga pada algoritma iterasi Jacobi memerlukan nilai $a_{ii} \neq 0$, untuk $i = 1, 2, \dots, n$. Jika terdapat nilai $a_{ii} = 0$, maka sistem bersifat nonsingular. Untuk mempercepat konvergensi, persamaan dapat diatur sedemikian sehingga a_{ii} bernilai sebesar mungkin.

Kriteria lain untuk menyelesaikan kriteria yang diperlukan pada langkah 4 adalah melakukan iterasi hingga

$$\frac{|x^{(k)} - x^{(k-1)}|}{|x^{(k)}|} < TOL$$

bernilai kurang dari toleransi yang telah diberikan.

SOAL-SOAL LATIHAN 3.1

Untuk lebih memahami materi yang telah diuraikan di atas, kerjakanlah soal-soal latihan berikut ini!

1. Dengan menggunakan metode Jacobi, tentukan nilai x_1, x_2 dan x_3 dari sistem persamaan linier berikut, dengan $\mathbf{x}^{(0)} = \mathbf{0}$.

$$3x_1 - x_2 + x_3 = 4$$

$$3x_1 + 6x_2 + 2x_3 = 21$$

$$3x_1 + 3x_2 + 7x_3 = 30$$

2. Dengan menggunakan metode Jacobi, selesaikan sistem persamaan linier berikut hingga iterasi ketiga, dengan $\mathbf{x}^{(0)} = \mathbf{0}$.

$$\begin{aligned} 10x_1 - 2x_2 - x_3 - x_4 &= 3 \\ -2x_1 + 10x_2 - x_3 - x_4 &= 15 \\ -x_1 - x_2 + 10x_3 - 2x_4 &= 27 \\ -x_1 - x_2 - 2x_3 + 10x_4 &= -9 \end{aligned}$$

3. Dengan menggunakan metode Jacobi, selesaikan sistem persamaan linier berikut hingga iterasi ketiga, dengan $\mathbf{x}^{(0)} = \mathbf{0}$.

$$\begin{aligned} 5x_1 + 2x_2 + x_3 &= 16 \\ 5x_1 + 6x_2 - 2x_3 &= 7 \\ -x_1 - x_2 + 4x_3 &= 16 \end{aligned}$$

4. Dengan menggunakan metode Jacobi, selesaikan sistem persamaan linier berikut hingga iterasi ketiga, dengan $\mathbf{x}^{(0)} = \mathbf{0}$.

$$\begin{aligned} 10x_1 - x_2 + 2x_3 &= 6 \\ -x_1 + 11x_2 - x_3 + 3x_4 &= 25 \\ 2x_1 - x_2 + 10x_3 - x_4 &= -11 \\ 3x_2 - x_3 + 8x_4 &= 15 \end{aligned}$$

3.2 Metode Gauss-Seidel

Metode Gauss-Seidel digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear (SPL) berukuran besar dan proporsi koefisien nolnya besar, seperti sistem-sistem yang banyak ditemukan dalam sistem persamaan diferensial. Metode iterasi Gauss-Seidel dikembangkan dari gagasan metode iterasi pada solusi persamaan tak linier. Dengan metode iterasi Gauss-Seidel, kesalahan pembulatan dapat diperkecil karena dapat meneruskan iterasi sampai solusinya seteliti mungkin sesuai dengan batas toleransi error yang diperbolehkan. Kelemahan dari metode ini adalah masalah pivot (titik tengah) yang benar-benar harus diperhatikan karena penyusunan yang salah akan menyebabkan iterasi menjadi divergen dan tidak diperoleh hasil yang benar. Untuk memilih pivot pada sistem persamaan linier, untuk peubah pertama, misal x_1 , pilihlah koefisien dari x_1 yang paling besar diantara persamaan linier-persamaan linier yang ada, berikutnya pilih koefisien untuk peubah berikutnya dari persamaan yang belum terpilih.

Diberikan sistem persamaan linier yang terdiri dari n persamaan dan n peubah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \cdots + a_{1n}x_n &= b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 + \cdots + a_{2n}x_n &= b_2 \\ \vdots & \quad \quad \quad \vdots & \quad \quad \quad \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + a_{n3}x_3 + \cdots + a_{nn}x_n &= b_n \end{aligned}$$

Sistem persamaan linier tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk perkalian matriks $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$. Penyelesaian dengan metode Gauss-Seidel analog dengan Metode Jacobi, hanya saja nilai yang didapatkan dari perhitungan langsung disubstitusikan ke dalam persamaan tanpa menunggu satu iterasi selesai sehingga SPL dapat disusun kembali sebagai berikut:

$$x_i^{(k+1)} = \frac{b_i}{a_{ii}} - \sum_{j=1}^{i-1} \frac{a_{ij}}{a_{ii}} x_j^{(k+1)} - \sum_{j=i+1}^n \frac{a_{ij}}{a_{ii}} x_j^{(k)} \quad (3.9)$$

untuk $k = 0, 1, 2, \dots$ dan $i = 1, 2, \dots, n$.

CONTOH 3.2.1 Diberikan sistem persamaan linear $Ax = b$ dengan

$$\begin{aligned} 10x_1 - x_2 + 2x_3 &= 6 \\ -x_1 + 11x_2 - x_3 + 3x_4 &= 25 \\ 2x_1 - x_2 + 10x_3 - x_4 &= -11 \\ 3x_2 - x_3 + 8x_4 &= 15 \end{aligned}$$

dengan menggunakan metode iterasi Gauss-Seidel dengan nilai pendekatan awal $\mathbf{x}^{(0)} = (0, 0, 0, 0)^t$ dan sampai nilai

$$\frac{\|\mathbf{x}^{(k)} - \mathbf{x}^{(k-1)}\|}{\|\mathbf{x}^{(k)}\|} < 10^{-3}$$

Penyelesaian

Dari sistem persamaan linier di atas dan menggunakan Persamaan 3.9 dengan $i = 1, 2, 3, 4$ diperoleh diperoleh sistem persamaan linear sebagai berikut.

$$\begin{aligned} x_1 &= \frac{1}{10}(x_2 - 2x_3 + 6) \\ x_2 &= \frac{1}{11}(x_1 + x_3 - 3x_4 + 25) \\ x_3 &= \frac{1}{10}(-2x_1 + x_2 + x_4 - 11) \\ x_4 &= \frac{1}{8}(-3x_2 + x_3 + 15) \end{aligned}$$

atau

$$\begin{aligned} x_1 &= \frac{1}{10}x_2 - \frac{1}{5}x_3 + \frac{3}{5} \\ x_2 &= \frac{1}{11}x_1 + \frac{1}{11}x_3 - \frac{3}{11}x_4 + \frac{25}{11} \\ x_3 &= -\frac{1}{5}x_1 + \frac{1}{10}x_2 + \frac{1}{10}x_4 - \frac{11}{10} \\ x_4 &= -\frac{3}{8}x_2 + \frac{1}{8}x_3 + \frac{15}{8} \end{aligned}$$

dengan nilai pendekatan awal $\mathbf{x}^{(0)} = (0, 0, 0, 0)^t$, maka $\mathbf{x}^{(1)}$, adalah

$$\begin{aligned} x_1^{(1)} &= \frac{1}{10}x_2^{(0)} - \frac{1}{5}x_3^{(0)} + \frac{3}{5} \\ &= \frac{1}{10}0 - \frac{1}{5}0 + \frac{3}{5} = 0.6000 \end{aligned}$$

Pada metode Gauss-Seidel, sedikit berbeda dengan metode Jacobi, pada saat $x_1^{(1)}$ sudah ditemukan, maka nilai tersebut sudah digunakan pada iterasi berikutnya, yaitu

$$\begin{aligned} x_2^{(1)} &= \frac{1}{11}x_1^{(1)} + \frac{1}{11}x_3^{(0)} - \frac{3}{11}x_4^{(0)} + \frac{25}{11} \\ &= \frac{1}{11}0.6000 + \frac{1}{11}0 - \frac{3}{11}0 + \frac{25}{11} = 2.3273 \end{aligned}$$

dan pada saat $x_2^{(1)}$ juga sudah ditemukan, maka nilai-nilai tersebut juga digunakan pada iterasi berikutnya, yaitu

$$\begin{aligned} x_3^{(1)} &= -\frac{1}{5}x_1^{(1)} + \frac{1}{10}x_2^{(1)} + \frac{1}{10}x_4^{(0)} - \frac{11}{10} \\ &= -\frac{1}{5}0.6000 + \frac{1}{10}2.3273 + \frac{1}{10}0 - \frac{11}{10} = -0.9873 \end{aligned}$$

dan pada saat $x_3^{(1)}$ juga sudah ditemukan, maka nilai-nilai tersebut juga digunakan pada iterasi berikutnya, yaitu

$$\begin{aligned} x_4^{(1)} &= -\frac{3}{8}x_2^{(1)} + \frac{1}{8}x_3^{(1)} + \frac{15}{8} \\ &= -\frac{3}{8}2.3273 - \frac{1}{8}0.9873 + \frac{15}{8} = 0.8789 \end{aligned}$$

perhatikan indeks atas dari setiap peubahnya, dan hasil iterasi berikutnya adalah

$$\begin{aligned} x_1^{(2)} &= \frac{1}{10}x_2^{(1)} - \frac{1}{5}x_3^{(1)} + \frac{3}{5} \\ &= \frac{1}{10}2.3273 + \frac{1}{5}0.9873 + \frac{3}{5} = 1.0302 \\ x_2^{(2)} &= \frac{1}{11}x_1^{(2)} + \frac{1}{11}x_3^{(1)} - \frac{3}{11}x_4^{(1)} + \frac{25}{11} \\ &= \frac{1}{11}1.0302 - \frac{1}{11}0.9873 - \frac{3}{11}0.8789 + \frac{25}{11} = 2.0369 \\ x_3^{(2)} &= -\frac{1}{5}x_1^{(2)} + \frac{1}{10}x_2^{(2)} + \frac{1}{10}x_4^{(1)} - \frac{11}{10} \\ &= -\frac{1}{5}1.0302 + \frac{1}{10}2.0369 + \frac{1}{10}0.8789 - \frac{11}{10} = -1.0145 \\ x_4^{(2)} &= -\frac{3}{8}x_2^{(2)} + \frac{1}{8}x_3^{(2)} + \frac{15}{8} \\ &= -\frac{3}{8}2.0369 + \frac{1}{8}1.0145 + \frac{15}{8} = 0.9843 \end{aligned}$$

perhatikan indeks atas dari setiap peubahnya, dan hasil iterasi seluruhnya dapat dilihat pada Tabel 3.2.

iterasi perhitungan selesai pada iterasi ke-5, sebab

$$\frac{\|x^{(5)} - x^{(4)}\|}{\|x^{(5)}\|} = \frac{1,0009 - 1,0001}{1,0001} = 0,00077 < 10^{-3}$$

sehingga nilai yang memenuhi persamaan linear di atas dengan nilai pembulatan adalah $x_1 = 1$, $x_2 = 2$, $x_3 = -1$ dan $x_4 = 1$. ◀

Dengan memperhatikan contoh di atas, maka perhatikan Algoritma Gauss-Seidel berikut ini:

Tabel 3.2: Hasil iterasi dari sistem persamaan linear

k	$x_1^{(k)}$	$x_2^{(k)}$	$x_3^{(k)}$	$x_4^{(k)}$	$gal_1^{(k)}$	$gal_2^{(k)}$	$gal_3^{(k)}$	$gal_4^{(k)}$
0	0	0	0	0				
1	0.6000	2.3273	-0.9873	0.8789	1.0	1.0	1.0	1.0
2	1.0302	2.0369	-1.0145	0.9843	0.41758	0.14253	0.02680	0.10716
3	1.0066	2.0036	-1.0025	0.9984	0.02344	0.01666	0.01190	0.01403
4	1.0009	2.0003	-1.0003	0.9998	0.00572	0.00163	0.00222	0.00150
5	1.0001	2.0000	-1.0000	1.0000	0.00077	0.00014	0.00028	0.00014

Algoritma Gauss-Seidel

Untuk menyelesaikan $Ax = b$ jika diberikan nilai aproksimasi awal $x^{(0)}$.

INPUT: Sejumlah n persamaan yang tidak diketahui; nilai elemen a_{ij} untuk $1 \leq i, j \leq n$ pada matriks $\mathbf{A}$; nilai elemen b_i untuk $1 \leq i \leq n$ dari matriks $\mathbf{b}$; nilai elemen XO_i untuk $1 \leq i \leq n$, dimana $XO = x^{(0)}$; toleransi TOL ; jumlah maksimum iterasi (N).

OUTPUT: solusi pendekatan $x_1, \dots, x_n$ atau pesan bahwa jumlah iterasi telah terlampaui.

Langkah-1 $k = 1$.

Langkah-2 While ($k \leq N$) lakukan langkah 3 sampai dengan 6

Langkah-3 For $i = 1, 2, \dots, n$

$$\text{set } x_i = \frac{1}{a_{ii}} \left[- \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij}x_j - \sum_{j=i+1}^n a_{ij}XO_j + b_i \right]$$

Langkah-4 If $\|x - XO\| < TOL$ then

OUTPUT ($x_1, \dots, x_n$). (Proses sukses) STOP.

Langkah-5 Set $k = k + 1$.

Langkah-6 For $i = 1, \dots, n$ set $XO_i = x_i$.

Langkah-7 OUTPUT ('Jumlah iterasi maksimum telah terlampaui');

(Proses sukses)

STOP.

Supaya lebih jelas menyelesaikan sistem persamaan linear, perlihatkan contoh di bawah ini

CONTOH 3.2.2 Dengan menggunakan metode Gauss-Seidel, selesaikan sistem persamaan linear berikut.

$$4x_1 - x_2 + x_3 = 7 \quad (3.10)$$

$$4x_1 - 8x_2 + x_3 = -21 \quad (3.11)$$

$$-2x_1 + x_2 + 5x_3 = 15 \quad (3.12)$$

Penyelesaian

Untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dengan metode Gauss-Seidel ikuti langkah-langkah berikut:

1. Menentukan titik pivot

Untuk menentukan pivot, carilah koefisien dari setiap peubah yang paling besar, misal peubah x_1 dari ketiga persamaan, ternyata Persamaan 3.10 dan 3.11 mempunyai koefisien yang paling besar, pilih salah satu, misal dipilih Persamaan 3.10 sebagai pivot. Kemudian pilih pivot untuk x_2 , karena Persamaan 3.10 sudah digunakan, maka persamaan yang diperhatikan adalah sisa persamaan yang belum digunakan, yaitu Persamaan 3.11 dan 3.12, dari kedua persamaan tersebut pivot terbesar adalah pada Persamaan 3.11, sehingga sisa persamaan adalah untuk pivot x_3 , sehingga sistem persamaan linear di atas menjadi

$$\begin{aligned}x_1 &= \frac{1}{4}(x_2 - x_3 + 7) \\x_2 &= \frac{1}{8}(4x_1 + x_3 + 21) \\x_3 &= \frac{1}{5}(2x_1 - x_2 + 15)\end{aligned}$$

atau

$$\begin{aligned}x_1 &= 0.25x_2 - 0.25x_3 + 1.75 \\x_2 &= 0.5x_1 + 0.125x_3 + 2.625 \\x_3 &= 0.4x_1 - 0.2x_2 + 3\end{aligned}$$

atau dengan menggunakan indeks iterasi, sistem persamaan linear menjadi

$$\begin{aligned}x_1^{(k)} &= 0.25x_2^{(k-1)} - 0.25x_3^{(k-1)} + 1.75 \\x_2^{(k)} &= 0.5x_1^{(k)} + 0.125x_3^{(k-1)} + 2.625 \\x_3^{(k)} &= 0.4x_1^{(k)} - 0.2x_2^{(k)} + 3\end{aligned}$$

dengan $k = 1, 2, 3, \dots$

2. Diberikan nilai awal $x_1^{(0)} = x_2^{(0)} = x_3^{(0)} = 0$.

3. Proses perhitungan

a. Iterasi 1

- Substitusikan $x_2^{(0)} = x_3^{(0)} = 0$, diperoleh:

$$\begin{aligned}x_1^{(1)} &= 0.25x_2^{(0)} - 0.25x_3^{(0)} + 1.75 \\&= 0.25(0) - 0.25(0) + 1.75 \\&= 1.75\end{aligned}$$

- Substitusikan $x_1^{(1)} = 1.75$, dan $x_3^{(0)} = 0$, diperoleh:

$$\begin{aligned}x_2^{(1)} &= 0.5x_1^{(1)} + 0.125x_3^{(0)} + 2.625 \\&= 0.5(1.75) + 0.125(0) + 2.625 \\&= 3.5\end{aligned}$$

- Substitusikan $x_1^{(1)} = 1.75$, dan $x_2^{(1)} = 3.5$, diperoleh:

$$\begin{aligned} x_3^{(1)} &= 0.4x_1^{(1)} - 0.2x_2^{(1)} + 3 \\ &= 0.4(1.75) - 0.2(3.5) + 3 \\ &= 3.0 \end{aligned}$$

- Galat/Error :

$$\begin{aligned} |\epsilon_a|_{1,\%} &= \left| \frac{1.75 - 0}{1.75} \right| \times 100\% = 100\% \\ |\epsilon_a|_{2,\%} &= \left| \frac{3.50 - 0}{3.50} \right| \times 100\% = 100\% \\ |\epsilon_a|_{3,\%} &= \left| \frac{3.00 - 0}{3.00} \right| \times 100\% = 100\% \end{aligned}$$

b. Iterasi 2

- Substitusikan $x_2^{(1)} = 3.5$, dan $x_3^{(1)} = 3$, diperoleh:

$$\begin{aligned} x_1^{(2)} &= 0.25x_2^{(1)} - 0.25x_3^{(1)} + 1.75 \\ &= 0.25(3.5) - 0.25(3.0) + 1.75 \\ &= 1.875 \end{aligned}$$

- Substitusikan $x_1^{(2)} = 1.875$, dan $x_3^{(1)} = 3$, diperoleh:

$$\begin{aligned} x_2^{(2)} &= 0.5x_1^{(2)} + 0.125x_3^{(1)} + 2.625 \\ &= 0.5(1.875) + 0.125(3.0) + 2.625 \\ &= 3.9375 \end{aligned}$$

- Substitusikan $x_1^{(2)} = 1.875$, dan $x_2^{(2)} = 3.9375$, diperoleh:

$$\begin{aligned} x_3^{(2)} &= 0.4x_1^{(2)} - 0.2x_2^{(2)} + 3 \\ &= 0.4(1.875) - 0.2(3.9375) + 3 \\ &= 2.9625 \end{aligned}$$

- Galat/Error :

$$\begin{aligned} |\epsilon_a|_{1,\%} &= \left| \frac{1.875 - 1.75}{1.875} \right| \times 100\% = 6.667\% \\ |\epsilon_a|_{2,\%} &= \left| \frac{3.938 - 3.5}{3.938} \right| \times 100\% = 11.111\% \\ |\epsilon_a|_{3,\%} &= \left| \frac{2.963 - 3}{2.963} \right| \times 100\% = 1.266\% \end{aligned}$$

c. Iterasi 3

- Substitusikan $x_2^{(2)} = 3.9375$, dan $x_3^{(2)} = 2.9625$, diperoleh:

$$\begin{aligned} x_1^{(3)} &= 0.25x_2^{(2)} - 0.25x_3^{(2)} + 1.75 \\ &= 0.25(3.9375) - 0.25(2.9625) + 1.75 \\ &= 1.9938 \end{aligned}$$

- Substitusikan $x_1^{(3)} = 1.9938$, dan $x_3^{(2)} = 2.963$, diperoleh:

$$\begin{aligned} x_2^{(3)} &= 0.5x_1^{(3)} + 0.125x_3^{(2)} + 2.625 \\ &= 0.5(1.9938) + 0.125(2.9625) + 2.625 \\ &= 3.9922 \end{aligned}$$

- Substitusikan $x_1^{(3)} = 1.9938$, dan $x_2^{(3)} = 3.9922$, diperoleh:

$$\begin{aligned} x_3^{(3)} &= 0.4x_1^{(3)} - 0.2x_2^{(3)} + 3 \\ &= 0.4(1.9938) - 0.2(3.9922) + 3 \\ &= 2.9991 \end{aligned}$$

- Galat/Error :

$$\begin{aligned} |\epsilon_a|_{1,\%} &= \left| \frac{1.9938 - 1.875}{1.9938} \right| \times 100\% = 5.956\% \\ |\epsilon_a|_{2,\%} &= \left| \frac{3.9922 - 3.938}{3.9922} \right| \times 100\% = 1.370\% \\ |\epsilon_a|_{3,\%} &= \left| \frac{2.9991 - 2.963}{2.9991} \right| \times 100\% = 1.219\% \end{aligned}$$

4. Lakukan iterasi selanjutnya dengan cara yang sama. Iterasi berhenti ketika diperoleh error yang mendekati 0%.

5. Berikut ini merupakan tabel penyelesaian SPL dengan metode Gauss-Seidel.

perhatikan indeks atas dari setiap peubahnya, dan hasil iterasi seluruhnya adalah

Tabel 3.3: Hasil iterasi dari sistem persamaan linear

k	0	1	2	3	4	5
$x_1^{(k)}$	0	1.7500	1.8750	1.9938	1.9983	1.9999
$x_2^{(k)}$	0	3.5000	3.9375	3.9922	3.9990	3.9999
$x_3^{(k)}$	0	3.0000	2.9625	2.9991	2.9995	3.0000

iterasi perhitungan selesai pada iterasi ke-5, sebab

$$\frac{\|x_1^{(5)} - x_1^{(4)}\|}{\|x_1^{(5)}\|} = \frac{1,9999 - 1,9983}{1,99991} \times 100\% = 0.08\%$$

sehingga nilai yang memenuhi persamaan linear di atas dengan nilai pembulatan adalah $x_1 = 2$, $x_2 = 4$, dan $x_3 = 3$. 

SOAL-SOAL LATIHAN 3.2

Untuk lebih memahami materi yang telah diuraikan di atas, kerjakanlah soal-soal latihan berikut ini!

1. Dengan menggunakan metode Gauss-Seidel, tentukan nilai x_1, x_2 dan x_3 dari sistem persamaan linier berikut, dengan $\mathbf{x}^{(0)} = \mathbf{0}$.

$$\begin{aligned} 3x_1 - x_2 + x_3 &= 4 \\ 3x_1 + 6x_2 + 2x_3 &= 21 \\ 3x_1 + 3x_2 + 7x_3 &= 30 \end{aligned}$$

dengan toleransi kurang dari 10^{-3} .

2. Dengan menggunakan metode Gauss-Seidel, selesaikan sistem persamaan linier berikut hingga iterasi ketiga, dengan $\mathbf{x}^{(0)} = \mathbf{0}$.

$$\begin{aligned} 10x_1 - 2x_2 - x_3 - x_4 &= 3 \\ -2x_1 + 10x_2 - x_3 - x_4 &= 15 \\ -x_1 - x_2 + 10x_3 - 2x_4 &= 27 \\ -x_1 - x_2 - 2x_3 + 10x_4 &= -9 \end{aligned}$$

dengan galat kurang dari 0.1%.

3. Dengan menggunakan metode Gauss-Seidel, selesaikan sistem persamaan linier berikut hingga iterasi ketiga, dengan $\mathbf{x}^{(0)} = \mathbf{0}$.

$$\begin{aligned} x_1 - x_2 + x_3 &= 1 \\ x_1 + x_2 + x_3 &= -\frac{3}{2} \\ x_1 + x_2 - x_3 &= \frac{3}{2} \end{aligned}$$

dengan galat kurang dari 0.1%.

4. Dengan menggunakan metode Gauss-Seidel, selesaikan sistem persamaan linier berikut hingga iterasi ketiga, dengan $\mathbf{x}^{(0)} = \mathbf{0}$.

$$\begin{aligned} 10x_1 - x_2 + 2x_3 &= 6 \\ -x_1 + 11x_2 - x_3 + 3x_4 &= 25 \\ 2x_1 - x_2 + 10x_3 - x_4 &= -11 \\ 3x_2 - x_3 + 8x_4 &= 15 \end{aligned}$$

dengan galat kurang dari 0.1%.

3.3 Dekomposisi LU

Cara lain untuk menyelesaikan sistem persamaan linear, disamping dua metode sebelumnya adalah metode dekomposisi LU . Metode dekomposisi LU yaitu suatu metode mendekomposisi matrik A menjadi dua matriks yang berbeda yaitu matriks segitiga atas (matriks U , dari kata *Upper*) dan matriks segitiga bawah (matriks L , dari kata *Lower*). Ada dua metode dekomposisi LU , yaitu metode dekomposisi LU Doolittle dan metode dekomposisi LU Crout.

Diberikan sistem persamaan linear

$$A\mathbf{x} = \mathbf{b} \quad (3.13)$$

dengan A adalah matriks berukuran $n \times n$, $\mathbf{x}$ adalah vektor kolom dengan ukuran $n \times 1$ dan $\mathbf{b}$ adalah vektor kolom dengan ukuran $n \times 1$. Metode dekomposisi LU , adalah proses mengeliminasi matriks A menjadi LU . Dari Persamaan 3.13,

$$\begin{aligned} A\mathbf{x} &= \mathbf{b}, & A \text{ didekomposisi menjadi } LU \\ L U \mathbf{x} &= \mathbf{b}, & \text{jika } \mathbf{y} = U \mathbf{x}, \text{ maka} \\ L \mathbf{y} &= \mathbf{b} \end{aligned}$$

untuk menyelesaikan sistem persamaan linear tersebut, langkah pertama yang dilakukan adalah mencari $\mathbf{y}$ dari

$$L \mathbf{y} = \mathbf{b}$$

kemudian ditemukan $\mathbf{x}$ dari

$$U \mathbf{x} = \mathbf{y}$$

Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini

CONTOH 3.3.1 Diketahui sistem persamaan linear berikut

$$\begin{aligned} -3x_1 + 2x_2 - x_3 &= -1 \\ 6x_1 - 6x_2 + 7x_3 &= -7 \\ 3x_1 - 4x_2 + 4x_3 &= -6 \end{aligned}$$

selesaikan dengan menggunakan metode dekomposisi LU .

Penyelesaian

Sistem persamaan linear di atas, jika ditulis dalam matriks $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, adalah

$$\begin{pmatrix} -3 & 2 & -1 \\ 6 & -6 & 7 \\ 3 & -4 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ -7 \\ -6 \end{pmatrix}$$

misal sudah ditemukan matrik L dan U , sehingga

$$A = LU$$

atau

$$\begin{pmatrix} -3 & 2 & -1 \\ 6 & -6 & 7 \\ 3 & -4 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -3 & 2 & -1 \\ 0 & -2 & 5 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

maka

$$L\mathbf{y} = \mathbf{b}$$

atau

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ -7 \\ -6 \end{pmatrix}$$

dari perkalian matriks tersebut didapat

$$\begin{aligned} y_1 &= -1 \\ -2y_1 + y_2 &= -7 \\ -y_1 + y_2 + y_3 &= -6 \end{aligned}$$

atau

$$\begin{aligned} y_1 &= -1 \\ y_2 &= 2y_1 - 7 = -9 \\ y_3 &= y_1 - y_2 - 6 = 2 \end{aligned}$$

sehingga $\mathbf{y} = (-1 \ -7 \ -6)^t$. Sekarang mencari $\mathbf{x}$ dengan menggunakan

$$U\mathbf{x} = \mathbf{y}$$

atau

$$\begin{pmatrix} -3 & 2 & -1 \\ 0 & -2 & 5 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ -9 \\ 2 \end{pmatrix}$$

dari perkalian matriks tersebut didapat

$$\begin{aligned} -2x_3 &= 2 \\ -2x_2 + 5x_3 &= -9 \\ -3x_1 + 2x_2 - x_3 &= -1 \end{aligned}$$

atau

$$\begin{aligned} -2x_3 &= 2 \\ -2x_2 &= -5x_3 - 9 \\ -3x_1 &= -2x_1 + x_2 - 1 \end{aligned}$$

atau

$$\begin{aligned} x_3 &= -1 \\ x_2 &= 2 \\ x_1 &= 2 \end{aligned}$$

sehingga $\mathbf{x} = (2 \ 2 \ -1)^t$.



3.3.1 Metode Dekomposisi LU Doolittle

Sekarang bagaimana mendekomposisi matriks A menjadi matriks LU . Untuk mendekomposisi matriks A menjadi matriks L dan U harus dilakukan Operasi Baris Elementer pada matriks A sehingga menjadi matriks U , sedangkan untuk mendapatkan matriks L didapat dari perkalian invers matriks elementer dari operasi yang dilakukan pada saat mencari matriks U . Perbedaan antara dekomposisi LU Doolittle dengan dekomposisi LU Crout, hanya pada diagonal dari matriks L atau matriks U . Jika matriks A didekomposisi LU Doolittle, maka diagonal dari matriks L adalah 1 atau $[l_{ii}] = 1$, sedangkan didekomposisi LU Crout, diagonal dari matriks U yang 1 atau $[u_{ii}] = 1$. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut.

CONTOH 3.3.2 Dekomposisikan matriks A menjadi matriks LU Doolittle dengan matriks A adalah

$$A = \begin{pmatrix} -3 & 2 & -1 \\ 6 & -6 & 7 \\ 3 & -4 & 4 \end{pmatrix}$$

Penyelesaian

Untuk mendapatkan matriks U dari A , harus dilakukan operasi baris elementer supaya matriks A menjadi matriks U . Supaya bilangan enam di baris ke-dua dan kolom pertama menjadi "0", maka operasi baris elementernya adalah **baris kedua ditambah dua kali baris pertama**, sehingga hasilnya adalah

$$\begin{pmatrix} -3 & 2 & -1 \\ 6 & -6 & 7 \\ 3 & -4 & 4 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -3 & 2 & -1 \\ 0 & -2 & 5 \\ 3 & -4 & 4 \end{pmatrix}$$

operasi berikutnya adalah **baris ketiga ditambah sekali baris pertama**, sehingga hasilnya adalah

$$\begin{pmatrix} -3 & 2 & -1 \\ 6 & -6 & 7 \\ 3 & -4 & 4 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -3 & 2 & -1 \\ 0 & -2 & 5 \\ 3 & -4 & 4 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -3 & 2 & -1 \\ 0 & -2 & 5 \\ 0 & -2 & 3 \end{pmatrix}$$

operasi yang terakhir adalah **baris ketiga dikurangi dengan baris kedua**, sehingga hasilnya adalah

$$\begin{pmatrix} -3 & 2 & -1 \\ 0 & -2 & 5 \\ 3 & -4 & 4 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -3 & 2 & -1 \\ 0 & -2 & 5 \\ 0 & -2 & 3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -3 & 2 & -1 \\ 0 & -2 & 5 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

matriks yang terakhir adalah matriks U , yaitu

$$U = \begin{pmatrix} -3 & 2 & -1 \\ 0 & -2 & 5 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

Sedangkan untuk matriks L , harus diingat operasi baris elementer di atas. Matriks L didapat dari perkalian matriks invers dari matriks elementer yang dibangun oleh operasi baris elementer di atas. Matriks elementer didapat dari satu operasi baris elementer terhadap matriks satuan.

Operasi yang pertama adalah **baris kedua ditambah dua kali baris pertama**, inversnya adalah **baris kedua dikurangi dua kali baris pertama**, sehingga

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = E_1$$

Operasi yang kedua adalah **baris ketiga ditambah sekali baris pertama**, inversnya adalah **baris ketiga dikurangi sekali baris pertama**, sehingga

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = E_2$$

dan operasi yang ketiga adalah **baris ketiga dikurangi dengan baris kedua**, inversnya adalah **baris ketiga ditambah baris kedua**, sehingga

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = E_3$$

dan $L = E_1 E_2 E_3$ atau

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Jadi

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{dan} \quad U = \begin{pmatrix} -3 & 2 & -1 \\ 0 & -2 & 5 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

sesuai dengan matriks L dan U di Contoh 3.3.1. ◀

Sekarang perhatikan Algoritma Dekomposisi LU Doolittle

Algoritma Dekomposisi LU Doolittle

Diberikan matriks berukuran $n \times n$, $A[a_{ij}]$, dengan $A = L U$, dimana $L = [l_{ij}]$ matriks segitiga bawah dan $U = [u_{ij}]$ matriks segitiga atas, Diagonal utama dari L seluruhnya berisi elemen 1.

INPUT : Matriks A , elemen a_{ij} untuk $i, j = 1, 2, \dots, n$;
diagonal $l_{ii} = 1$ dari matriks L .

OUTPUT : Matriks L dengan elemen l_{ij} dan matriks U dengan elemen u_{ij}
dengan $i, j = 1, 2, 3, \dots, n$.

Langkah-1 Pilih $l_{11} = 1$ dan u_{11} yang memenuhi $l_{11}u_{11} = a_{11}$ atau $u_{11} = a_{11}$.
Jika $l_{11}u_{11} = 0$, maka OUTPUT ('Faktorisasi tidak mungkin ada');
STOP.

Langkah-2 Untuk $j = 2, \dots, n$, $u_{1j} = a_{1j}/l_{11}$; (Baris pertama U)
 Untuk $j = 2, \dots, n$, $l_{j1} = a_{j1}/u_{11}$; (Kolom pertama L)

Langkah-3 Untuk $i = 2, \dots, n - 1$ lakukan Langkah 4 dan 5.

Langkah-4 Pilih l_{ii} dan u_{ii} yang memenuhi $l_{ii}u_{ii} = a_{ii} - \sum_{k=1}^{i-1} l_{ik}u_{ki}$.
 Jika $l_{ii}u_{ii} = 0$ maka OUTPUT ('Faktorisasi tidak mungkin terjadi');
 STOP.

Langkah-5 For $j = i + 1, \dots, n$
 $u_{ij} = \frac{1}{l_{ii}}[a_{ij} - \sum_{k=1}^{i-1} l_{ik}u_{kj}]$; (baris ke- i dari U)
 $l_{ji} = \frac{1}{u_{ii}}[a_{ji} - \sum_{k=1}^{i-1} l_{jk}u_{ki}]$; (kolom ke- i dari L)

Langkah-6 Pilih l_{nn} dan u_{nn} yang memenuhi $l_{nn}u_{nn} = a_{nn} - \sum_{k=1}^{n-1} l_{nk}u_{kn}$.
 (Catatan: Jika $l_{nn}u_{nn} = 0$ maka $A=LU$ tetapi A matriks singular).

Langkah-7 OUTPUT (l_{ij} untuk $j = 1, \dots, i$ dan $i = 1, \dots, n$);
 OUTPUT (u_{ij} untuk $j = 1, \dots, n$ dan $i = 1, \dots, n$);
 STOP.

CONTOH 3.3.3 Dekomposisikan matriks A menjadi matriks LU dengan matriks A adalah

$$A = \begin{pmatrix} -3 & 2 & -1 \\ 6 & -6 & 7 \\ 3 & -4 & 4 \end{pmatrix}$$

dengan menggunakan algoritma Dekomposisi LU Doolittle di atas.

Penyelesaian

Matriks A berukuran 3×3 , sehingga ukuran matriks L maupun U juga berukuran 3×3 .

Langkah-1 karena menggunakan algoritma dekomposisi Doolittle, maka $l_{11} = l_{22} = l_{33} = 1$ dan $u_{11} = a_{11} = -3$

Langkah-2 $u_{12} = a_{12} = 2$ dan $u_{13} = a_{13} = -1$
 $l_{21} = a_{21}/u_{11} = 6/(-3) = -2$, dan $l_{31} = a_{31}/u_{11} = 3/(-3) = -1$

Langkah-3 untuk $i = 2, 3$

Langkah-4 $u_{22} = a_{22} - l_{21}u_{12} = -6 - (-2)(2) = -2$

Langkah-5 $u_{23} = a_{23} - l_{21}u_{13} = 7 - (-2)(-1) = 5$
 $l_{32} = 1/u_{22} (a_{32} - l_{31}u_{12}) = 1/(-2) (-4 - (-1)(2)) = 1$

sehingga

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{dan} \quad U = \begin{pmatrix} -3 & 2 & -1 \\ 0 & -2 & 5 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$



Matriks L dan U yang didapat sesuai dengan Contoh 3.3.2

SOAL-SOAL LATIHAN 3.3

Untuk lebih memahami materi yang telah diuraikan di atas, kerjakanlah soal-soal latihan berikut ini!

1. Dengan menggunakan metode Dekomposisi LU Doolittle, tentukan nilai x_1, x_2 dan x_3 dari sistem persamaan linier berikut.

$$\begin{aligned} 3x_1 - x_2 + x_3 &= 4 \\ 3x_1 + 6x_2 + 2x_3 &= 21 \\ 3x_1 + 3x_2 + 7x_3 &= 30 \end{aligned}$$

2. Dengan menggunakan metode Dekomposisi LU Doolittle, tentukan nilai x_1, x_2, x_3 dan x_4 dari sistem persamaan linier berikut.

$$\begin{aligned} 10x_1 - 2x_2 - x_3 - x_4 &= 3 \\ -2x_1 + 10x_2 - x_3 - x_4 &= 15 \\ -x_1 - x_2 + 10x_3 - 2x_4 &= 27 \\ -x_1 - x_2 - 2x_3 + 10x_4 &= -9 \end{aligned}$$

3. Dengan menggunakan metode Dekomposisi LU Doolittle, tentukan nilai x_1, x_2 , dan x_3 dari sistem persamaan linier berikut.

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 + x_3 &= 9 \\ 2x_1 + 3x_2 + x_3 &= 17 \\ 3x_1 + 4x_2 + x_3 &= 22 \end{aligned}$$

4. Dengan menggunakan metode Dekomposisi LU Doolittle, tentukan nilai x_1, x_2 , dan x_3 dari sistem persamaan linier berikut.

$$\begin{aligned} x_1 - x_2 &= 2 \\ 2x_1 + 2x_2 + 3x_3 &= -1 \\ -1x_1 + 3x_2 + 2x_3 &= 4 \end{aligned}$$

3.3.2 Metode Dekomposisi LU Crout

Telah dijelaskan di atas, yaitu Metode Dekompisisi LU Doolittle, bahwa perbedaan antara Doolittle dan Crout hanya pada diagonal dari matriks L dan matriks U . Pada kegiatan belajar ini, akan dijelaskan metode dekomposisi LU Crout, yaitu metode yang mendekomposisi matriks A menjadi matriks L dan matriks U , dengan diagonal dari matriks U adalah 1 atau $[u_{ii}] = 1$.

Akan digunakan contoh yang sama dengan tujuan supaya dapat membedakan kedua metode tersebut.

CONTOH 3.3.4 Selesaikan sistem persamaan linear dibawah ini dengan metode dekomposisi LU Crout, jika diketahui sistem persamaan linear berikut

$$\begin{aligned} -3x_1 + 2x_2 - x_3 &= -1 \\ 6x_1 - 6x_2 + 7x_3 &= -7 \\ 3x_1 - 4x_2 + 4x_3 &= -6 \end{aligned}$$

Penyelesaian

Sistem persamaan linear di atas, jika ditulis dalam matriks $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, adalah

$$\begin{pmatrix} -3 & 2 & -1 \\ 6 & -6 & 7 \\ 3 & -4 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ -7 \\ -6 \end{pmatrix}$$

Dekomposisikan matriks A menjadi matriks LU Crout dengan matriks A adalah

$$A = \begin{pmatrix} -3 & 2 & -1 \\ 6 & -6 & 7 \\ 3 & -4 & 4 \end{pmatrix}$$

Untuk mendapatkan matriks U dari A , harus dilakukan operasi baris elementer supaya matriks A menjadi matriks U . Supaya bilangan enam di baris ke-dua dan kolom pertama menjadi "0", maka operasi baris elementernya adalah **baris kedua ditambah dua kali baris pertama**, sehingga hasilnya adalah

$$\begin{pmatrix} -3 & 2 & -1 \\ 6 & -6 & 7 \\ 3 & -4 & 4 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -3 & 2 & -1 \\ 0 & -2 & 5 \\ 3 & -4 & 4 \end{pmatrix}$$

operasi berikutnya adalah **baris ketiga ditambah sekali baris pertama**, sehingga hasilnya adalah

$$\begin{pmatrix} -3 & 2 & -1 \\ 6 & -6 & 7 \\ 3 & -4 & 4 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -3 & 2 & -1 \\ 0 & -2 & 5 \\ 3 & -4 & 4 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -3 & 2 & -1 \\ 0 & -2 & 5 \\ 0 & -2 & 3 \end{pmatrix}$$

operasi yang terakhir adalah **baris ketiga dikurangi dengan baris kedua**, sehingga hasilnya adalah

$$\begin{pmatrix} -3 & 2 & -1 \\ 0 & -2 & 5 \\ 3 & -4 & 4 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -3 & 2 & -1 \\ 0 & -2 & 5 \\ 0 & -2 & 3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -3 & 2 & -1 \\ 0 & -2 & 5 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

karena diagonal matriks U dengan metode dekomposisi Crout harus 1, maka operasi berikutnya adalah **mengalikan baris pertama dengan $-\frac{1}{3}$** , kemudian **mengalikan baris kedua dengan $-\frac{1}{2}$** dan yang terakhir adalah **mengalikan baris ketiga dengan $-\frac{1}{2}$** , sehingga hasilnya adalah matriks U , yaitu

$$U = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & 1 & -\frac{5}{2} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Sedangkan untuk matriks L , harus diingat operasi baris elementer di atas. Matriks L didapat dari perkalian matriks invers dari matriks elementer yang dibangun oleh operasi baris elementer di atas. Matriks elementer didapat dari satu operasi baris elementer terhadap matriks satuan.

Operasi yang pertama adalah **baris kedua ditambah dua kali baris pertama**, inversnya adalah **baris kedua dikurangi dua kali baris pertama**, sehingga

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = E_1$$

Operasi yang kedua adalah **baris ketiga ditambah sekali baris pertama**, inversnya adalah **baris ketiga dikurangi sekali baris pertama**, sehingga

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = E_2$$

operasi yang ketiga adalah **baris ketiga dikurangi dengan baris kedua**, inversnya adalah **baris ketiga ditambah baris kedua**, sehingga

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = E_3$$

operasi yang keempat adalah **mengalikan baris pertama dengan $-\frac{1}{3}$** , inversnya adalah **mengalikan baris pertama dengan -3** , sehingga

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = E_4$$

operasi yang kelima adalah **mengalikan baris kedua dengan $-\frac{1}{2}$** , inversnya adalah **mengalikan baris kedua dengan -2** , sehingga

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = E_5$$

dan yang terakhir adalah operasi yang keenam adalah **mengalikan baris ketiga dengan $-\frac{1}{2}$** , inversnya adalah **mengalikan baris ketiga dengan -2** , sehingga

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} = E_6$$

dan $L_1 = E_1 E_2 E_3$ atau

$$L_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

dan $L_2 = E_4 E_5 E_6$ atau

$$L_2 = \begin{pmatrix} -3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

Jadi

$$L = L_1 L_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -3 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 & 0 & 0 \\ 6 & -2 & 0 \\ 3 & -2 & -2 \end{pmatrix}$$

sehingga

$$L = \begin{pmatrix} -3 & 0 & 0 \\ 6 & -2 & 0 \\ 3 & -2 & -2 \end{pmatrix} \quad \text{dan} \quad U = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & 1 & -\frac{5}{2} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Sekarang perhatikan, bahwa $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ dan $A = LU$, sehingga

$$A\mathbf{x} = LU\mathbf{x} = \mathbf{b}$$

dengan memisalkan $y = U\mathbf{x}$, maka akan dihitung $\mathbf{y}$ dari

$$L\mathbf{y} = \mathbf{b}$$

atau

$$\begin{pmatrix} -3 & 0 & 0 \\ 6 & -2 & 0 \\ 3 & -2 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ -7 \\ -6 \end{pmatrix}$$

dari perkalian matriks tersebut didapat

$$\begin{aligned} -3y_1 &= -1 \\ y_1 &= \frac{1}{3} \end{aligned}$$

dan

$$\begin{aligned} 6y_1 - 2y_2 &= -7 \\ 2y_2 &= 6y_1 + 7 \\ y_2 &= \frac{1}{2}(2 + 7) \\ &= \frac{9}{2} \end{aligned}$$

serta

$$\begin{aligned} 3y_1 - 2y_2 - 2y_3 &= -6 \\ 2y_3 &= 3y_1 - 2y_2 + 6 \\ y_3 &= \frac{1}{2}(1 - 9 + 6) \\ &= -1 \end{aligned}$$

maka $\mathbf{y} = (\frac{1}{3} \quad \frac{9}{2} - 1)^t$, sehingga

$$U\mathbf{x} = \mathbf{y}$$

dan dihitung $\mathbf{x}$, yaitu

$$\begin{pmatrix} 1 & -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & 1 & -\frac{5}{2} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} \\ \frac{9}{2} \\ -1 \end{pmatrix}$$

dengan mangalikan matriks tersebut didapat

$$x_3 = -1$$

dan

$$\begin{aligned} x_2 - \frac{5}{2}x_3 &= \frac{9}{2} \\ x_2 &= \frac{5}{2}x_3 + \frac{9}{2} \\ &= -\frac{5}{2} + \frac{9}{2} \\ &= 2 \end{aligned}$$

serta

$$\begin{aligned} x_1 - \frac{2}{3}x_2 + \frac{1}{3}x_3 &= \frac{1}{3} \\ x_1 &= \frac{2}{3}x_2 - \frac{1}{3}x_3 + \frac{1}{3} \\ &= 2 \end{aligned}$$

jadi penyelesaian dari sistem persamaan linearnya adalah $\mathbf{x} = (2 \quad 2 \quad -1)^t$. ◀

Perhatikan Algoritma Dekomposisi LU Crout

Algoritma Dekomposisi LU Crout

Diberikan matriks berukuran $n \times n$, $A[a_{ij}]$, dengan $A = L U$, dimana $L = [l_{ij}]$ matriks segitiga bawah dan $U = [u_{ij}]$ matriks segitiga atas, Diagonal utama dari U seluruhnya berisi elemen 1.

INPUT : Matriks A , elemen a_{ij} untuk $i, j = 1, 2, \dots, n$;
: diagonal $l_{ii} = 1$ dari matriks L .

OUTPUT : Matriks L dengan elemen l_{ij} dan matriks U dengan elemen u_{ij}
: dengan $i, j = 1, 2, 3, \dots, n$.

Langkah-1 $u_{11} = 1$ sehingga $l_{11}u_{11} = a_{11}$ atau $l_{11} = a_{11}$.

Jika $l_{11}u_{11} = 0$, maka OUTPUT ('Faktorisasi tidak mungkin ada');
STOP.

Langkah-2 Untuk $j = 2, \dots, n$, $u_{1j} = a_{1j}/l_{11}$; (Baris pertama U .)
 Untuk $j = 2, \dots, n$, $l_{j1} = a_{j1}/u_{11}$; (Kolom pertama L .)

Langkah-3 Untuk $i = 2, \dots, n-1$ lakukan Langkah 4 dan 5.

Langkah-4 Pilih l_{ii} dan u_{ii} yang memenuhi $l_{ii}u_{ii} = a_{ii} - \sum_{k=1}^{i-1} l_{ik}u_{ki}$.
 Jika $l_{ii}u_{ii} = 0$ maka OUTPUT ('Faktorisasi tidak mungkin terjadi');
 STOP.

Langkah-5 For $j = i+1, \dots, n$
 $u_{ij} = \frac{1}{l_{ii}}[a_{ij} - \sum_{k=1}^{i-1} l_{ik}u_{kj}]$; (baris ke- i dari U)
 $l_{ji} = \frac{1}{u_{ii}}[a_{ji} - \sum_{k=1}^{i-1} l_{jk}u_{ki}]$; (kolom ke- i dari L)

Langkah-6 Pilih l_{nn} dan u_{nn} yang memenuhi $l_{nn}u_{nn} = a_{nn} - \sum_{k=1}^{n-1} l_{nk}u_{kn}$.
 (Catatan: Jika $l_{nn}u_{nn} = 0$ maka $A=LU$ tetapi A matriks singular).

Langkah-7 OUTPUT (l_{ij} untuk $j = 1, \dots, i$ dan $i = 1, \dots, n$);
 OUTPUT (u_{ij} untuk $j = 1, \dots, n$ dan $i = 1, \dots, n$);
 STOP.

CONTOH 3.3.5 Dekomposisikan matriks A menjadi matriks LU dengan matriks A adalah

$$A = \begin{pmatrix} -3 & 2 & -1 \\ 6 & -6 & 7 \\ 3 & -4 & 4 \end{pmatrix}$$

dengan menggunakan algoritma Dekomposisi LU Crout di atas.

Penyelesaian

Matriks A berukuran 3×3 , sehingga ukuran matriks L maupun U juga berukuran 3×3 .

Langkah-1 karena menggunakan algoritma dekomposisi Crout, maka $u_{11} = u_{22} = u_{33} = 1$ dan $l_{11} = a_{11} = -3$

Langkah-2 $u_{12} = \frac{a_{12}}{l_{11}} = -\frac{2}{3}$ dan $u_{13} = \frac{a_{13}}{l_{11}} = \frac{1}{3}$
 $l_{21} = a_{21} = 6$, dan $l_{31} = a_{31} = 3$

Langkah-3 untuk $i = 2, 3$

Langkah-4 $l_{22} = a_{22} - l_{21}u_{12} = -6 - (6)(-\frac{2}{3}) = -2$

Langkah-5 $u_{23} = \frac{1}{l_{22}}(a_{23} - l_{21}u_{13}) = \frac{1}{-2}(7 - (-2)(\frac{1}{3})) = -\frac{5}{2}$
 $l_{32} = a_{32} - l_{31}u_{12} = -4 - (-1)(2) = -2$

sehingga

$$L = \begin{pmatrix} -3 & 0 & 0 \\ 6 & -2 & 0 \\ 3 & -2 & -2 \end{pmatrix} \quad \text{dan} \quad U = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & 1 & -\frac{5}{2} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Matriks L dan U yang didapat sesuai dengan Contoh 3.3.4



SOAL-SOAL LATIHAN 3.3

Untuk lebih memahami materi yang telah diuraikan di atas, kerjakanlah soal-soal latihan berikut ini!

1. Dengan menggunakan metode Dekomposisi LU Crout, tentukan nilai x_1, x_2 dan x_3 dari sistem persamaan linier berikut.

$$3x_1 - x_2 + x_3 = 4$$

$$3x_1 + 6x_2 + 2x_3 = 21$$

$$3x_1 + 3x_2 + 7x_3 = 30$$

2. Dengan menggunakan metode Dekomposisi LU Crout, tentukan nilai x_1, x_2, x_3 dan x_4 dari sistem persamaan linier berikut.

$$10x_1 - 2x_2 - x_3 - x_4 = 3$$

$$-2x_1 + 10x_2 - x_3 - x_4 = 15$$

$$-x_1 - x_2 + 10x_3 - 2x_4 = 27$$

$$-x_1 - x_2 - 2x_3 + 10x_4 = -9$$

3. Dengan menggunakan metode Dekomposisi LU Crout, tentukan nilai x_1, x_2 , dan x_3 dari sistem persamaan linier berikut.

$$x_1 + x_2 + x_3 = 9$$

$$2x_1 + 3x_2 + x_3 = 17$$

$$3x_1 + 4x_2 + x_3 = 22$$

4. Dengan menggunakan metode Dekomposisi LU Crout, tentukan nilai x_1, x_2 , dan x_3 dari sistem persamaan linier berikut.

$$x_1 - x_2 = 2$$

$$2x_1 + 2x_2 + 3x_3 = -1$$

$$-1x_1 + 3x_2 + 2x_3 = 4$$